

一、单项选择题

1. (C) 是为创造一种产品、服务或者结果而进行的临时性的努力。
A. 项目群
B. 过程 C. 项目 D. 组合
2. 项目范围 (C)。
A. 只在项目开始时重要
B. 在授权项目的合同或者其他文件得以批准后就不再重要了
C. 从项目概念阶段到收尾阶段都应该加以管理和控制
D. 是在项目执行阶段通过变更控制步骤进行处理的问题
3. 下列 (C) 不属于项目管理的三维约束。
A. 达到范围目标
B. 达到时间目标
C. 达到沟通目标
D. 达到成本目标
4. 需求分析完成的标志是 (D)。
A. 开发出初步原型
B. 提交一份工作陈述
C. 提交项目章程
D. 提交一份完整的软件需求规格说明书
5. WBS 中的每一个具体细目通常都指定唯一的 (A)。
A. 编码
B. 责任人
C. 功能模块
D. 提交截至期限
6. 关于浮动, 下面哪个是正确的? (D)
A. 每个任务都有浮动
B. 只有复杂的项目有浮动

- C. 浮动是在不增加项目成本的条件下，一个活动可以延迟的时间量
- D. 浮动是在不影响项目完成时间的前提下，一个活动可以延迟的时间量
7. （A）是用系统的功能数量来测量其规模，与实现产品所使用的语言和技术没有关系的。
- A. 功能点
- B. 对象点
- C. 代码行
- D. 用例点
8. “质量成本”是一个项目管理概念，它说明了下列哪项成本（C）。
- A. 额外需求的成本
- B. 需求变更的成本
- C. 确保符合需求的成本
- D. 固定成本
9. 在哪种组织结构中，项目成员没有安全感（C）。
- A. 职能型
- B. 矩阵型
- C. 项目型
- D. 弱矩阵型
10. 对于项目中比较重要的通知，最好采用（C）沟通方式。
- A. 口头
- B. 网络方式
- C. 书面
- D. 电话

二、填空题

1. 软件项目管理分为__项目启动__，项目计划，项目执行控制，项目结束。

2. 在立项阶段，产品负责人会进行___采购___决策，确定待开发产品的哪些部分应该采购，外包开发，自主研发。
3. 在___瀑布___生存期模型中，要求项目所有的活动都严格按照顺序执行，一个阶段的输出是下一个阶段的输入。
4. 任务分解结构中，任何分支最底层的细目叫做___工作包___。
5. ___ADM___网络图也称为箭线法或双代号网络图。箭线表示活动，节点表示前一个任务的结束，也表示后一个任务的开始。
6. 成本包括直接成本和间接成本，一般而言，房租和水电成本归属于___间接___成本。
7. ___采购___即需方（有时也成为买方）是对所需要的产品或服务进行采购。
8. 质量管理总是围绕着质量保证和___质量控制___两个方面。
9. 沟通的基本原则是及时性，___准确性___，完整性和可理解性。
10. 进度管理包括两个方面，一方面是___项目进度___，另一方面是个人进度。

三、判断题

1. 需求分析过程是确定项目如何实现的过程，并确定项目的技术方案。（×）
2. 甘特图可以显示任务的基本信息，但甘特图不能查看任务的工期，开始和结束时间以及资源的信息。（×）
3. 间接成本是与一个具体的项目相关的成本。（×）
4. 项目沟通是以项目经理为中心，纵向对高层管理者、项目发起人、团队成员，横向对职能部门、客户、供应商等进行项目信息的交换。（√）
5. 风险分析是在风险识别的基础上对项目管理过程中可能出现的任何事件所带来的后果分析，以确定该事件发生的概率可能影响项目的潜在相关后果（√）

四、简答题

1. 简述软件开发成本估算的几种方法。

答：

代码行方法 代码行 (Line Of Code, LOC) 是从软件程序量的角度定义项目规模。单位编码行的价值和人月编码行数可以体现一个软件生产组织的生产能力。组织可以根据历史项目的审计来核算组织的单行编码价值。

功能点方法 (Function Point, FP) 功能点是用系统的功能数量来测量其规模, 以一个标准的单位来度量软件产品的功能。该方法包括两个评估: 评估产品所需要的外部用户类型; 根据技术复杂度因子进行量化, 生成产品规模结果。功能点方法构成: 外部输入; 外部输出; 内部逻辑文件; 外部接口文件; 外部查询。

类比估算法——自上而下的估算形式。从项目的整体出发, 进行类推, 即估算人员根据以往的完成类似项目所消耗的总成本 (或工作量), 来推算将要开发的软件的总成本 (或工作量), 然后按比例将它分配到各个开发任务单元中, 是一种自上而下的估算形式, 也称为自顶向下方法。

自下而上估算——估算个别工作包或细节最详细的计划活动的费用, 然后将这些详细费用汇总到更高层次, 以便于报告和跟踪目的。通常利用任务分解结构图

专家估算法——由一个被认为是该任务专家的人来进行估算, 并且估算过程的主要部分是基于不清晰、不可重复的推理过程, 即直觉。

Delphi 方法——最流行的专家评估技术, 在没有历史数据的情况下, 这种方法适用于评定过去与将来、新技术与特定程序之间的差别

参数模型估算法——找到软件工作量的各种成本影响因子, 并判定它对工作量所产生的影响的程度是可加的、乘数的或指数的, 以期得到最佳的模型算法表达形式。比如: COCOMO 模型 (结构化成本模型) Cocomo 反映不同程度的复杂性, 包含 3 个不同的层次: 基本模型; 中间模型; 详细模型。依据不同应用的不同应用领域, 划分为: 组织模式; 嵌入式应用开发模式; 中间应用开发模型。

2. 简述软件进度安排的方法?

答：

甘特图——小型项目常用: 按内容区分: 分为计划图表、负荷图表、机器闲置图表、人员闲置图表和进度表五种形式。

网络图: 能描绘任务分解情况以及每项作业的开始时间和结束时间, 此外, 它还显式地描绘各个作业彼此间的依赖关系。

里程碑图（里程碑表示事件的标记，不消耗资源和时间）项目计划以里程碑为界限，将整个开发周期划分为若干个阶段。因此里程碑的设置要尽量符合实际，并且不轻易改变里程碑的时间。

3. 软件需求调查通常采用哪些形式？

答：

现场调研（重要）；

调查问卷，电话，会议，电子邮件，小组讨论；

需求调查形式：需求专题讨论会（必要性）；电视电话会议；Q&A 列表邮件提问；自行搜集需求

4. 软件项目风险主要有哪些类型？

答：

需求风险：需求变更频繁或不明确。

技术风险：技术选型不当或实现难度超出预期。

进度风险：任务延期导致项目滞后。

资源风险：人员、设备或资金不足。

质量风险：缺陷率高或不符合质量标准。

五、应用题

1. 项目经理正在进行一个信息管理系统项目的估算，他采用的 Delphi 成本估算方法，邀请两位专家估算。第一个专家分别给出 4 万、7 万、16 万的估算值，第二个专家分别给出 4 万、6 万、8 万的估算值，请计算这个项目成本的估算是多少。

专家 1 估算： $(4+7 \times 4+16)/6=8.5$ 万

专家 2 估算： $(4+6 \times 4+8)/6=6.33$ 万

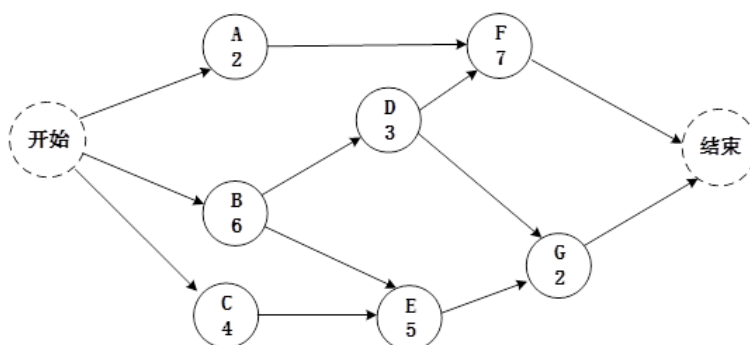
最终估算： $(8.5+6.33)/2 \approx 7.42$ 万

2. 某软件项目的规模估算是 12 人月，如果有 4 个开发人员，而每个开发人员的开发效率是 1.5，则该项目的工期是多少？

答：

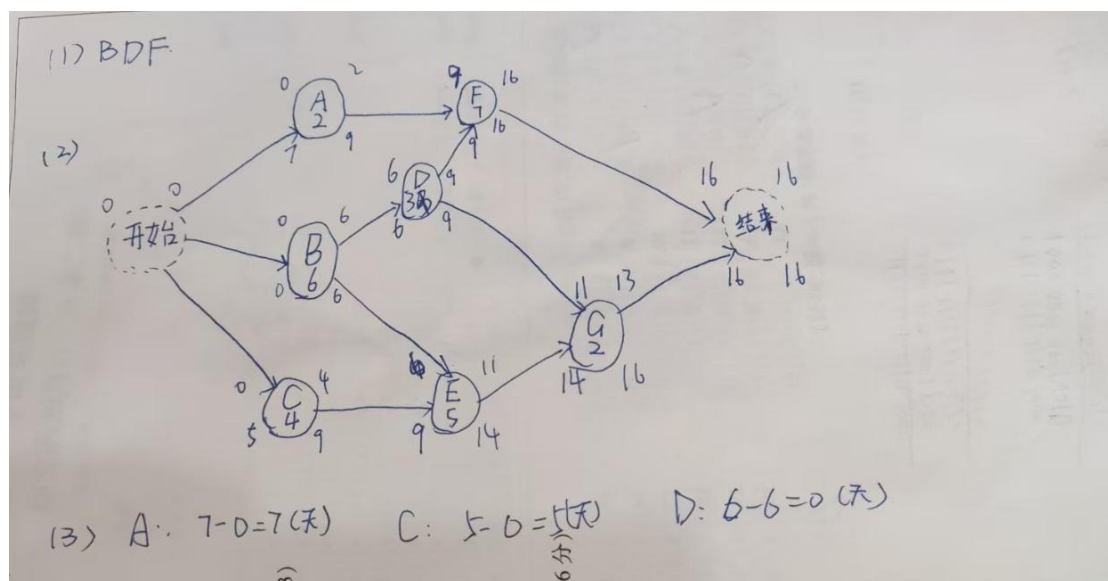
$$\text{工期} = \text{规模} / (\text{人数} \times \text{效率}) = 12 / (4 \times 1.5) = 2 \text{ 个月}$$

3. 下图是一个项目进度网络图，实线节点为活动，如 A、B……G，每个活动的历时也标示在圆环内。



- (1) 请给出该项目的关键路径。
- (2) 请标示出活动 A、E、G 的最早开始时间 (ES)、最早结束时间 (EF)、最晚开始时间 (LS) 和最晚结束时间 (LF)。
- (3) 如果项目合同工期为 16 天 (最晚结束时间)，求活动 A、C 和 D 的浮动时间？

答：



六 、 讨论题

说到风险管理，人们总希望“消除风险”，其结果不仅没有消除风险，反而又导致项目人员很疲惫。例如我们遇到项目一发生延期，我们就安排加班，设法尽早地将延迟的进度追回来，结果，进度没有追回来，而质量在下降，项目组成员也疲惫不堪。请应用你学习到的项目管理知识，综合分析上述问题的原因，给出解决办法。

答：

问题原因分析： 风险管理认知偏差：试图“消除风险”而非“管理风险”，忽略风险的客观性和必然性。 应急响应单一：仅通过加班追赶进度，未考虑质量与资源的平衡。 缺乏提前规划：未在风险识别阶段制定应对策略（如预留缓冲时间、分阶段验收）。

解决办法： 树立正确风险观：接受风险不可消除，聚焦风险减轻、转移或接受。 制定风险应对计划：提前识别进度风险，设置关键里程碑和浮动时间。 采用敏捷迭代，分阶段交付可运行版本，降低延期影响。 平衡多目标约束：进度延迟时，评估质量、成本的优先级，避免盲目加班导致质量下降。 引入资源优化策略（如调整任务分配、外部专家支持）。 建立监控机制：定期跟踪项目绩效（如挣值管理），及时触发风险应对措施。 促进团队沟通，鼓励提前暴露风险而非被动应对。